Nama : Abyan Ramzi
Nim : 1913449001
Kelas : 3NK

Soal

1. Jelaskan prinsip kerja WSN dan IoT.
2. Sebuah rangkaian arduino terhubung dengan 2 push button, 1 modul RGB LED, serta 1 buah buzzer. Buatlah program agar ketika:
   - Push Button 1 ditekan:
     LED menyala dengan urutan warna Red, Green, Blue, masing2 selama 2 detik, lalu LED mati selama 3 detik. Lalu menyala kembali. Setiap Red, maka buzzer bunyi
   - Push Button 2 ditekan:
     LED menyala dengan urutan Blue, Green, Red, masing masing selama 3 detik, lalu mati selama 2 detik. Lalu menyala kembali. Setiap Green, maka buzzer bunyi
3. Diketahui rangkaian simulasi lampu taman otomatis terdiri dari 1 arduino terhubung ke 1 sensor LDR, 6 LED, 1 buzzer. Buatlah program agar ketika:
   - Nilai LDR berada pada range 0-300 maka 2 LED menyala dan buzzer 2 detik
   - Nilai LDR berada pada range 301-700 maka 4 LED menyala dan buzzer 3 detik
   - Nilai LDR berada pada range > 700 maka 6 LED menyala dan buzzer 4 detik
4. Simulasi Pengontrol roda yang terdiri dari 1 arduino yang terhubung ke 1 buah sensor ultrasonik sebagai input, 1 buah IC L293D yang terhubung dengan 1 motor DC 5V serta 1 buah LCD sebagai output. Buatlah program agar ketika:
   - Terdeteksi jarak >= 30 maka motor DC berputar berlawanan arah dengan kecepatan PWM = 255
   - Terdeteksi jarak < 30 dan >= 20 maka motor DC berputar berlawanan arah jam dengan kecepatan pwm=150
   - Terdeteksi jarak < 20 dan >= 10 maka motor DC berputar berlawanan arah jam dengan kecepatan PWM = 80
   - Terdeteksi jarak < 10 maka motor DC berhenti

   Tampilkan jarak yang dideteksi pada LCD dengan kalimat "jarak : ... cm"

Jawab

1. WSN merupakan Wireless Sensor Network yang terdiri dari berbagai Sensor yang terhubung secara tanpa kabel. WSN bekerja dengan cara Sensor-Sensor akan mendeteksi parameter-parameter pada tempat tertentu yang selanjutnya hasil pendeteksian akan dikomunikasikan ke BS. Apabila jarak cukup jauh maka SN akan berkomunikasi dengan SN lainnya secara multihop sampai SN dapat terkait / terjangkau dengan BS. BS akan mengolah data tersebut lalu dikomunikasikan

VISION

IoT merupakan sebuah konsep pengembangan dari WSN yang mana sekumpulan sensor saling terhubung satu sama lain melalui internet. hasil pendeteksian sensor akan dikirimkan ke cloud melalui media Satelit, wireless, dll. Data tersebut kemudian diolah menggunakan perangkat lunak. Lalu setelah diolah maka data dapat dikomunikasikan ke aplikasi pada para user.

2.
```
Const int Buzz = 8;
Const int LED [] = [9,10,11]; //R,G,B
Const int But 1 = 5;
Const int But 2 = 6;
Void Setup () {
  for(int i=0; i<3; i++){
    PinMode (LED[i], OUTPUT);
  } PinMode(Buzz, OUTPUT);
  PinMode (But 1, INPUT);
  PinMode (But 2, INPUT);
}
Void Loop () {
  if(digital Read (But 1) == HIGH){
    for(int i=0; i<3; i++){
    digital write (LED[i], HIGH);
    if(i==0){
      digital write (Buzz, HIGH);
      delay (2000);
    }

    for(int j=0; j<3; j++){
      digital write (LED[j], Low);
    } delay (3000);
  }
  else if( digital Read (But 2) == HIGH){
    for(int i=3; i>=0; i--){
      digital Write (LED[i], HIGH);
      if(i==1){
        digital Write (Buzz, HIGH);
        delay (3000);
      }
    for(int i=0; i<3; i++){
      digital Write (LED[i], Low);
    }
    delay (4000);
  }
}
```

3.

```
Const int LED[] = [1,2,3,4,5,6];
Const int LDR   = A0;
Const int Buzz  = 8;
Void Setup() {
  for (int i=0 ; i<6; i++) {
    pinMode (LED [i] , OUTPUT);
  }
  Pinmode (Buzz, OUTPUT);
  Pin mode (LDR, INPUT);
  Int Sens = 0 ;
Void Loop () {
  Sens = analog Read (LDR);
  if (Sens . >=0 && sens <=300) {
    for (int i = 0 ; i <2 ; i++) {
      digital write (LED [i], HIGH);
      delay (20);
    }
    digital write (Buzz, HIGH);
    delay (2000);
    digital write (Buzz, Low);
    delay (2000);
  }
  else if (Sens >=301 && Sens <=700) {
    for (int i = 0 ; i <4 ; i++){
      digital write (LED [i] , HIGH);
      delay (20);
    }
    digital write (Buzz , HIGH);
    delay ( 3000);
    digital write (Buzz, Low );
    delay (2000 );
  else if( sens >700 ) {
    For (int i =0 ;i<6; i++) {
      digital write (LED[i] , HIGH);
      delay (20);
    }
    digital Write (Buzz, HIGH);
    delay (4000);
    digital write (Buzz, Low);
    delay (2000);
  }
```

4.
```
Const int In1 = 9 ;
Const int In2 = 10 ;
Const int En = 5 ;
Const int Trig = 1 ;
const int Echo = 2 ;
Void Setup () {
    Pin Mode (In1, Output );
    Pin Mode (In2, output);
    Pin mode (En, output);
    Pin mode (Trig, output);
    Pin mode (Echo, input);
}
long dur = 0 ;
Void Loop () {
    digital Write (Trig, HIGH);
    delay microseconds (10);
    digital write (Trig, Low);
    durasi = PulseIn (Echo, HIGH);
    Float Jar = (durasi * 0,034/2);
    Serial.Print ("Jarak : ");
    Serial.Print (Jar);
    Serial.Println ("cm");
    delay (1000);
    if (Jar >= 30 ) {
        analog Write (In1, 255);
        analog write (In2, 0 ); }
    else if (Jar < 30 && Jar >= 20){
        analog write (In1, 150);
        analog write (In2, 0 ); }
    else if (Jar < 20 && Jar >= 10){
        analog write (In1, 80);
        analog write (In2, 0 ); }
    else if (Jar < 10 ) {
        analog write (In1 0 );
        analog write (In2, 0); }
```